

Primer Parcial

04-05-26

¿Qué se debe entregar?

Un diseño preliminar básico que sea conciso, visual y accionable. El objetivo es validar la viabilidad temprana sin entrar en detalles de implementación profunda, evitando over-engineering en esta fase. Se trata de un documento simple (e.g., un PDF o Markdown con diagramas) que permita iterar rápidamente.

A continuación los requerimientos de entrega:

Elemento Requerido	Descripción Mínima Esperada	Justificación
Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel	Un diagrama simple mostrando componentes principales: ingesta, procesamiento, almacenamiento, serving layer y flujos de datos. Indicar patrón elegido (Lambda o Kappa) con capas/zones del Data Lake.	Proporciona un overview visual para validar alineación con requisitos y detectar gaps tempranos.
Mapeo de Requisitos a Componentes	Lista o tabla que relacione cada requisito clave (e.g., "procesamiento en tiempo real" → Spark Structured Streaming; "almacenamiento escalable" → HDFS/S3 Bronze zone + Cassandra). Incluir las 5Vs del big data.	Asegura que el diseño aborde directamente los objetivos de negocio sin desviaciones.
Flujo de Datos (Data Pipeline)	Diagrama de flujo básico (e.g., ETL/ELT steps) desde fuentes hasta outputs, con herramientas específicas. Especificar modos (batch vs. streaming).	Identifica bottlenecks potenciales y facilita la estimación de complejidad.
Asunciones y Riesgos Iniciales	Lista corta de asunciones (e.g., "volumen inicial <1TB/día") y riesgos (e.g., "latencia en streaming sin broker dedicado"), con mitigaciones propuestas.	Promueve realismo y prepara para ajustes en fases posteriores.
Estimación de Esfuerzo y Recursos	Rough estimate: Tiempo aproximado para desarrollo, roles de los integrantes del equipo y recursos.	Ayuda a planificar el roadmap y presupuesto sin detalles granulares.

La entrega

Deben entregar vía correo electrónico en cualquiera de esas dos fechas. Es importante mencionar en el correo a los integrantes del grupo de trabajo. **Además, algunos de los equipos que entreguen podrían ser seleccionados en clase para presentar en 10 min su diseño.**